

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

Curso: CE1101 Introducción a la
Programación

Documentación técnica

Crazy Snack Rush

Estudiantes:

Alejandro Chaves
Fallas
Mariana Isabel
Rodriguez Varela

Profesor:

Santiago Gamboa
Ramirez

Semestre I 2026

1. Introducción

Con el propósito de aplicar los conceptos de Programación Orientada a Objetos, se desarrolló Crazy Snack Rush, un videojuego de cocina inspirado en las mecánicas simples y directas de Overcooked 2. En este juego, el usuario debe preparar la mayor cantidad de pedidos posibles dentro de un límite de tiempo para alcanzar el puntaje más alto. La experiencia se distribuye a lo largo de tres mundos que presentan diferentes recetas, donde cada escenario incrementa gradualmente su nivel de complejidad.

En cuanto a la implementación, la arquitectura del juego se construyó utilizando Pygame, una herramienta que simplifica la lógica del entorno visual y las interacciones de los jugadores. Por otra parte, el uso de GitHub como plataforma de desarrollo colaborativo fue clave para lograr una metodología de trabajo organizada y eficiente, garantizando la correcta unificación del código y el control de los cambios a lo largo del proceso.

2. Explicación del diseño

Se optó por hacer particiones de código para mantener un orden claro, particiones las cuales luego serían unidas mediante el “import” en la interfaz la cual permitiría seleccionar cuál de los mapas se desea jugar.

Se utiliza la clase “Receta” para guardar la lista de las recetas entre mapa y mapa. Esta a su vez se usa para seleccionar de manera aleatoria el pedido a realizar.

La clase “Temporizador” tiene diversas funcionalidades. Es la clase encargada de los temporizadores en todo lo relacionado al juego en general, tanto como el temporizador que señala cuánto tiempo de partida queda, como el tiempo de preparación de las recetas.

Para gestionar los ingredientes necesarios para realizar las recetas, se utiliza la clase “Alimentos”, la cual funciona como una muy buena base para todos los ingredientes, heredando todos estos de esta.

La clase “Estación” tiene un fin similar a la clase anterior, ser una base firme para el resto de mesas de trabajo. Sin embargo, a diferencia de la clase “Alimentos”, la mayoría de las estaciones de trabajo poseen más funciones y características propias.

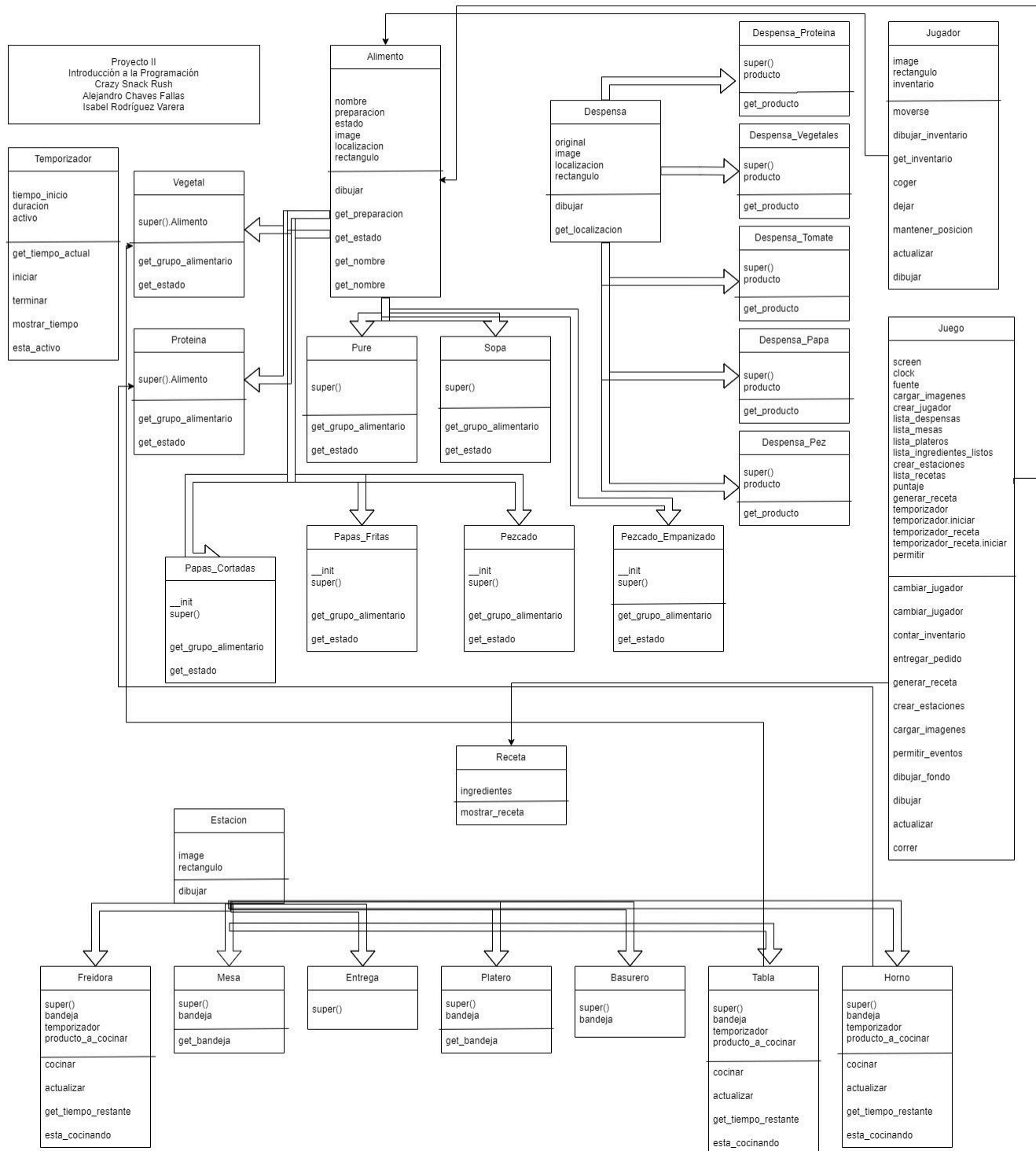
La clase “Despensa” es la que se encarga de entregar los ingredientes básicos, de ella salen las herencias de “Despensa de Pápas”, “Despensa de Vegetales”, y todo el resto.

La clase “Jugador” es la encargada de instanciar a los personajes dentro del juego, controlar sus acciones y gestionar su estado físico en el mapa.

La clase “Juego” funciona como la conexión principal de todo el proyecto, actuando como el motor central que unifica el comportamiento de las demás clases. Es la encargada de inicializar la ventana de Pygame, gestionar el ciclo principal de ejecución y coordinar las interacciones en tiempo real entre los jugadores, las estaciones y los alimentos.

Esto se repite en los tres mapas con las debidas variaciones para cambiar el aspecto y la dificultad de cada una de estas. La ventana principal los conecta mediante una ventana simple de tkinter y cuatro botones, uno para cada nivel, más el tutorial que lleva a una pequeña ventana explicativa de los controles del juego.

3. Diagrama de clases



4. Conclusión

El uso de la Programación Orientada a Objetos y la división del código en clases independientes (como Alimentos, Estaciones y Temporizador) permitió que el motor principal en la clase "Juego" pudiera conectar todas las partes de manera ordenada. Esto facilitó que la lógica de las mecánicas funcionara igual en los tres mundos, logrando que el cambio de mapas y el aumento de la dificultad visual y operativa se ejecutarán sin alterar la base del videojuego.

5. Bibliografía

Gemini. 2026. <<https://gemini.google.com/app?hl=es>>.

Moyano, S. (2022, 29 de junio). *DIAGRAMA DE CLASES POO (Herencia, Asociación, Agregación, Composición, Dependencia)* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=AY9MnQ4x3zk>